

Exercices - Produit scalaire

Le produit scalaire de deux vecteurs

Pré-requis

1 Le plan est muni d'un repère orthonormé.

1. Calculer la norme de chacun des vecteurs suivants.

(a) $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$

(c) $\vec{w} \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \end{pmatrix}$

(b) $\vec{v} \begin{pmatrix} -5 \\ 12 \end{pmatrix}$

(d) $\vec{t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

2. On sait que $\|\vec{a}\| = 7$.

Calculer $\|3\vec{a}\|$, $\|-2\vec{a}\|$ et $\|\frac{1}{7}\vec{a}\|$.

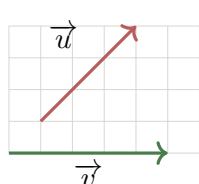
3. Parmi les vecteurs de la question 1., lequel est le plus proche d'un vecteur unitaire ?

2 Dans chacun des cas ci-dessous, l'unité est le côté d'un carreau.

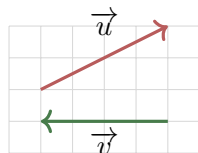
1. Reproduire la figure et construire le projeté orthogonal $\vec{u}_p$ du vecteur $\vec{u}$ sur le vecteur $\vec{v}$.

2. Préciser si $\vec{u}_p$ et $\vec{v}$ sont de même sens ou de sens opposé.

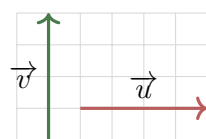
3. Donner la norme de $\vec{u}_p$.



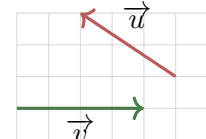
a.



b.



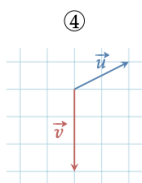
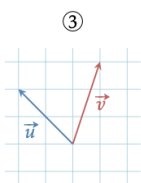
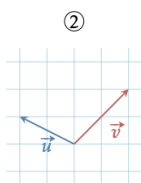
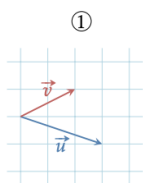
c.



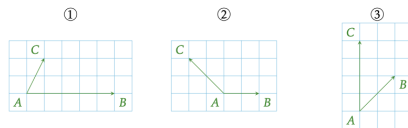
d.

À l'aide du projeté orthogonal

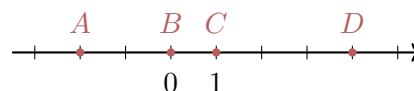
3 Dans chacun des cas, donner le signe du produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ sans effectuer de calcul.



4 Dans chacun des cas, l'unité de longueur est le côté d'un carreau. Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.



5 Les points A, B, C et D sont placés sur une droite graduée comme ci-dessous.



Calculer les produits scalaires suivants.

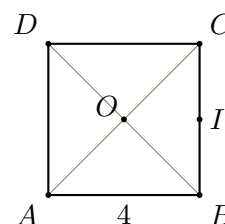
1. $\vec{AB} \cdot \vec{CD}$

3. $\vec{BD} \cdot \vec{BC}$

2. $\vec{AC} \cdot \vec{DB}$

4. $\vec{CA} \cdot \vec{CB}$

6 ABCD est un carré de côté 4, de centre O. On note I le milieu de [BC].



Calculer les produits scalaires suivants en utilisant une projection orthogonale que l'on précisera.

1. $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$

4. $\vec{AC} \cdot \vec{BD}$

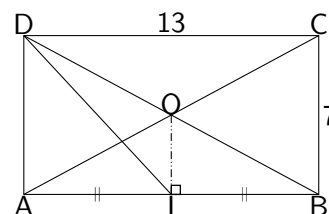
2. $\vec{AB} \cdot \vec{AD}$

5. $\vec{AB} \cdot \vec{AI}$

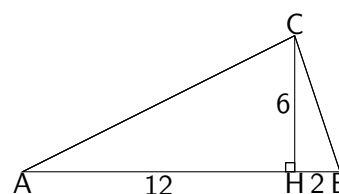
3. $\vec{AB} \cdot \vec{CD}$

6. $\vec{AO} \cdot \vec{AB}$

7 ABCD est un rectangle de centre O. Calculer $\vec{DI} \cdot \vec{BC}$.



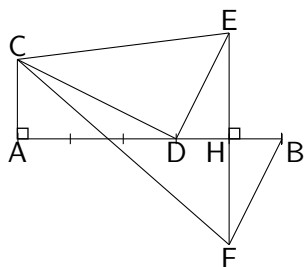
8 ABC est un triangle et H est le pied de la hauteur issue de B. Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.



9 Sur la figure ci-dessous, les points sont régulièrement espacés.

On a $AB = 5$.

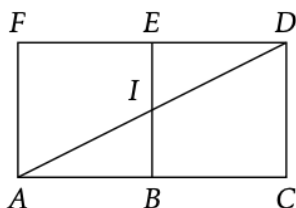
Calculer $\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{BH}$.



10 Sur la figure ci-dessous, $ABEF$ et $BCDE$ sont deux carrés de côté 3.

Calculer les produits scalaires suivants, en utilisant une projection orthogonale que l'on explicitera :

1. $\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{AC}$
2. $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{FD}$
3. $\overrightarrow{ID} \cdot \overrightarrow{BC}$
4. $\overrightarrow{CI} \cdot \overrightarrow{DC}$

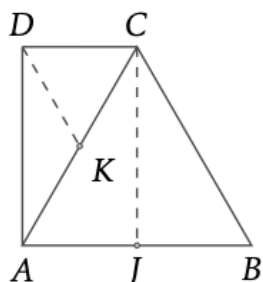


11 Sur la figure ci-dessous, ABC est un triangle équilatéral de côté 4, J est le milieu de $[AB]$ et $AJCD$ est un rectangle de centre K .

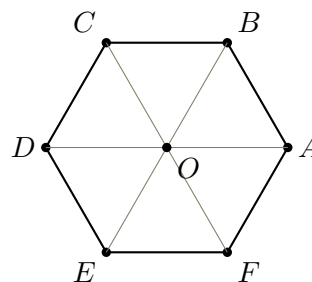
1. Calculer les produits scalaires :

- (a) $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}$
- (b) $\overrightarrow{CK} \cdot \overrightarrow{BC}$
- (c) $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{DC}$
- (d) $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD}$
- (e) $\overrightarrow{DK} \cdot \overrightarrow{CB}$
- (f) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CK}$

2. Soit H le projeté orthogonal de D sur (AC) . En calculant $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD}$ d'une autre façon, déterminer AH .



12 $ABCDEF$ est un hexagone régulier de centre O et de côté 2.



1. Justifier que $OA = OB = 2$.
2. Calculer, en utilisant des projections orthogonales :

- (a) $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$
- (b) $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OD}$
- (c) $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{CB}$
- (d) $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{AF}$

13 Vrai / Faux. Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, puis justifier.

1. Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, alors $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$.
2. Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et de même sens, alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$.
3. Pour tout vecteur $\vec{u}$, on a $\vec{u} \cdot \vec{u} \geq 0$.
4. Si $\vec{u} \cdot \vec{v} < 0$, alors le projeté orthogonal de $\vec{u}$ sur $\vec{v}$ est de sens opposé à $\vec{v}$.

Autres expressions équivalentes du produit scalaire

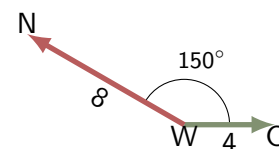
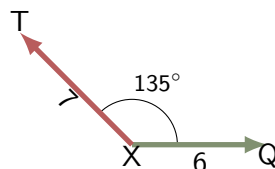
Avec le cosinus

14 Dans chacun des cas suivants, calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

1. $AB = 6$, $AC = 5$ et $\widehat{BAC} = 45^\circ$.
2. $AB = 4$, $AC = 3$ et $\widehat{BAC} = 60^\circ$.
3. $AB = 8$, $AC = 5$ et $\widehat{BAC} = 30^\circ$.
4. $AB = 6$, $AC = 4$ et $\widehat{BAC} = 120^\circ$.

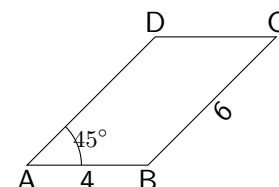
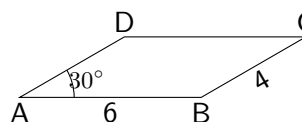
15

1. Calculer $\overrightarrow{XQ} \cdot \overrightarrow{XT}$.
2. Calculer $\overrightarrow{WC} \cdot \overrightarrow{WN}$.



16 $ABCD$ est un parallélogramme.

1. Calculer $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{DC}$.
2. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$.



17 ABC est un triangle équilatéral de côté 4. On note I le milieu de $[BC]$ et J le milieu de $[AC]$.

1. Faire une figure.
2. Donner la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$, puis calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
3. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA}$.
4. Justifier que $AI = 2\sqrt{3}$, puis calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AI}$.
5. On admet que l'angle entre $\overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{BJ}$ mesure 120° . Calculer $\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{BJ}$.

18 Dans chacun des cas, déterminer la mesure en degrés de l'angle $(\vec{u}; \vec{v})$.

1. $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 4$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = -6$.
2. $\|\vec{u}\| = 5$, $\|\vec{v}\| = \sqrt{2}$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5$.
3. $\|\vec{u}\| = 6$, $\|\vec{v}\| = 3$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 9$.

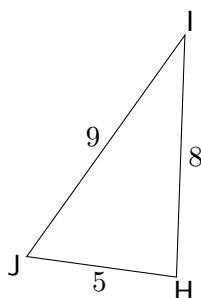
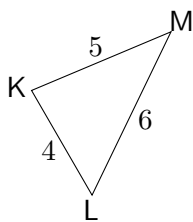
Avec les normes

19

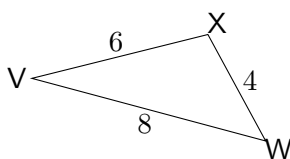
1. On a $\|\vec{u}\| = 6$, $\|\vec{v}\| = 6$ et $\|\vec{u} + \vec{v}\| = 12$. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
2. On a $\|\vec{u}\| = 8$, $\|\vec{v}\| = 10$ et $\|\vec{u} + \vec{v}\| = 14$. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
3. On a $\|\vec{u}\| = 6$, $\|\vec{v}\| = 4$ et $\|\vec{u} - \vec{v}\| = 3$. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

20

1. Calculer $\overrightarrow{KL} \cdot \overrightarrow{KM}$.
3. Calculer $\overrightarrow{HI} \cdot \overrightarrow{HJ}$.



2. Calculer $\overrightarrow{WV} \cdot \overrightarrow{WX}$.



21 Dans chacun des cas, calculer $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$ et $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2$, puis en déduire $\|\vec{u} + \vec{v}\|$ et $\|\vec{u} - \vec{v}\|$.

1. $\|\vec{u}\| = 5$, $\|\vec{v}\| = 5$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 7$.
2. $\|\vec{u}\| = 7$, $\|\vec{v}\| = 4$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 8$.

Expression analytique

22 Le plan est muni d'un repère orthonormé. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ dans chacun des cas.

1. $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$
2. $\vec{u} \begin{pmatrix} -6 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix}$
3. $\vec{u} \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$
4. $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 9 \\ -3 \end{pmatrix}$

23

1. Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(9; 2)$, $B(7; 1)$ et $C(9; -7)$. Calculer $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC}$.
2. Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(-5; 8)$, $B(3; -2)$ et $C(-9; 0)$. Calculer $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC}$.

24

Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(-1; -2)$, $B(0; 4)$ et $C(1; -3)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ en utilisant les coordonnées.
2. Montrer que $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \sqrt{185} \cos(\widehat{BAC})$.
3. En déduire une valeur approchée en degré à 0,1 près de l'angle $\widehat{BAC}$.

25

Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(-2; 2)$, $B(5; 5)$ et $C(-1; 4)$.

Déterminer la valeur approchée en degré à 0,1 près de l'angle $\widehat{BAC}$.

Propriétés

Propriétés algébriques

26 Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs tels que $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3$ et $\vec{u} \cdot \vec{w} = 5$.

Calculer :

1. $\vec{v} \cdot \vec{u}$
2. $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w})$
3. $\vec{u} \cdot (2\vec{v})$
4. $(-3\vec{w}) \cdot \vec{u}$
5. $\vec{u} \cdot (2\vec{v} - 3\vec{w})$

27 Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs tels que $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 4$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = -6$.

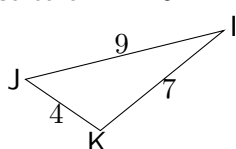
1. Calculer $(\vec{u} + 3\vec{v}) \cdot (2\vec{u} - \vec{v})$.
2. Calculer $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$ de deux manières différentes.
3. Calculer $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$.

28

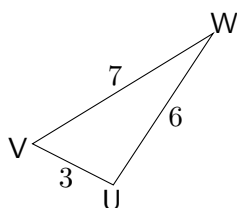
- Dans un repère orthonormé, on considère les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ -10 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} 10 \\ -4 \end{pmatrix}$.
Calculer $\vec{u} \cdot (\vec{v} - \vec{w})$ de deux manières différentes.
- Dans un repère orthonormé, on considère les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -6 \\ 6 \end{pmatrix}$.
Calculer $(8\vec{u}) \cdot \vec{v}$.

29

- Calculer $\overrightarrow{IK} \cdot \overrightarrow{JK}$.



- Calculer $\overrightarrow{UV} \cdot \overrightarrow{WV}$.



30 $ABCD$ est un parallélogramme.

- Justifier que $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}$.
- En développant $\|\overrightarrow{AC}\|^2$ et $\|\overrightarrow{BD}\|^2$, démontrer que

$$AC^2 + BD^2 = 2(AB^2 + AD^2).$$

- Application** : $ABCD$ est un parallélogramme tel que $AB = 7$, $AD = 6$ et $AC = 11$. Calculer BD .

Point Histoire. Cette égalité est appelée **identité d'Apollonius**, du nom d'**Apollonius de Perge** (vers 262 – vers 190 av. J.-C.), géomètre et astronome grec, disciple d'Euclide et d'Archimède.

31 $ABCD$ est un rectangle tel que $AB = 8$ et $AD = 6$.

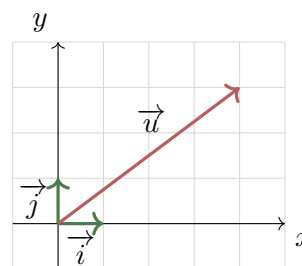
- Décomposer $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BD}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$.
- En déduire $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}$.
- Retrouver ce résultat en se plaçant dans le repère orthonormé $(A; \frac{1}{8}\overrightarrow{AB}, \frac{1}{6}\overrightarrow{AD})$.

32

- On considère la proposition : « Si ABC est un triangle rectangle en A , alors $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$. »
(a) Cette proposition est-elle vraie ? Justifier.
(b) Écrire sa réciproque. Est-elle vraie ?
(c) Écrire sa contraposée.
- Même travail avec la proposition : « Si $\vec{u} = \vec{v}$, alors pour tout vecteur $\vec{w}$, $\vec{u} \cdot \vec{w} = \vec{v} \cdot \vec{w}$. »

Coordonnées et produit scalaire

33 Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On a représenté ci-dessous un vecteur $\vec{u}$.



- Construire le projeté orthogonal de $\vec{u}$ sur $\vec{i}$, puis en déduire $\vec{u} \cdot \vec{i}$.
- De même, déterminer $\vec{u} \cdot \vec{j}$.
- En déduire les coordonnées de $\vec{u}$, puis calculer $\|\vec{u}\|$.

34 Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- Soit $\vec{u}$ tel que $\|\vec{u}\| = 6$ et $(\vec{i}; \vec{u}) = 60^\circ$.
(a) Calculer $\vec{u} \cdot \vec{i}$, puis $\vec{u} \cdot \vec{j}$.
(b) En déduire les coordonnées de $\vec{u}$.
(c) Vérifier le résultat en calculant $\|\vec{u}\|$ à l'aide des coordonnées.
- Reprendre les mêmes questions avec $\vec{v}$ tel que $\|\vec{v}\| = 4$ et $(\vec{i}; \vec{v}) = 120^\circ$.
- En déduire $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

Orthogonalité

35 Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, déterminer le réel x pour que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient orthogonaux.

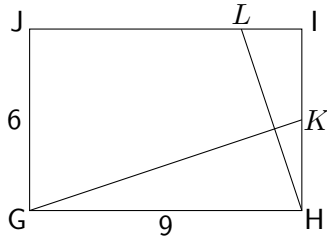
- $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x \\ -2 \end{pmatrix}$
- $\vec{u} \begin{pmatrix} -7 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x \\ -7 \end{pmatrix}$
- $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix}$

36 Dans un repère orthonormé, on considère les points $J(7; 2)$, $K(9; 5)$, $L(-7; 8)$ et $M(2; 2)$.
Montrer que les droites (JK) et (LM) sont perpendiculaires.

37 Dans un repère orthonormé, on considère les points $C(3; -3)$, $D(5; 1)$ et $F(11; -7)$.
Montrer que le triangle CDF est rectangle en C .

38 Dans un rectangle $GHIJ$ de longueur 9 et de largeur 6, on considère les points K et L tels que :
 $\overrightarrow{HK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{HI}$ et $\overrightarrow{IL} = \frac{2}{9}\overrightarrow{IJ}$.

Montrer que les droites (GK) et (HL) sont perpendiculaires.

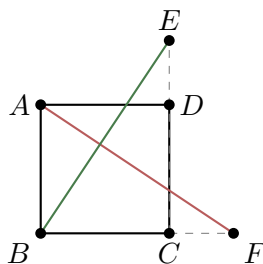


39 Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs tels que $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 1$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$.

- Déterminer le réel k tel que $\vec{u} + k\vec{v}$ et $\vec{v}$ soient orthogonaux.
- Déterminer le réel k tel que $2\vec{u} + \vec{v}$ et $\vec{u} + k\vec{v}$ soient orthogonaux.

40 $ABCD$ est un carré de côté 1. On construit les points E et F tels que

$$\overrightarrow{CE} = \frac{3}{2}\overrightarrow{CD} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{BF} = \frac{3}{2}\overrightarrow{BC}.$$



- Démontrer que les droites (AF) et (BE) sont perpendiculaires :

(a) en décomposant $\overrightarrow{AF}$ et $\overrightarrow{BE}$ à l'aide de $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{BA}$;

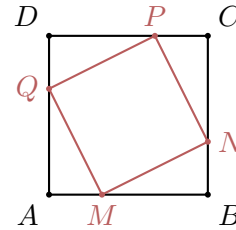
(b) en se plaçant dans le repère orthonormé $(B; \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA})$.

- Laquelle des deux méthodes te paraît la plus rapide ici ?

Objectif BAC

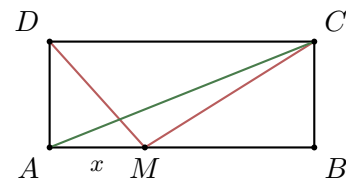
41 $ABCD$ est un carré de côté 3. Les points M, N, P et Q appartiennent respectivement aux côtés $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$, et sont tels que

$$AM = BN = CP = DQ = 1.$$



- Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{MQ}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$.
- Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$, puis montrer que $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{MQ} = 0$.
- On admet que l'on a aussi $\overrightarrow{QM} \cdot \overrightarrow{QP} = 0$ et $\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{PN} = 0$. Que peut-on en déduire pour le quadrilatère $MNPQ$?
- Montrer que $MN = MQ$.
Que peut-on en déduire pour $MNPQ$?
- En se plaçant dans le repère orthonormé $(A; \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}, \frac{1}{3}\overrightarrow{AD})$, montrer que $ABCD$ et $MNPQ$ ont le même centre.

42 $ABCD$ est un rectangle tel que $AB = 5$ et $AD = 2$. Le point M appartient au segment $[AB]$, est distinct de A et de B , et on pose $AM = x$.



On se place dans le repère orthonormé $(A; \vec{i}, \vec{j})$ tel que $\overrightarrow{AB} = 5\vec{i}$ et $\overrightarrow{AD} = 2\vec{j}$.

- À quel intervalle appartient x ?
- Donner les coordonnées des points A, B, C, D et M .
- Montrer que $\overrightarrow{MD} \cdot \overrightarrow{AC} = 4 - 5x$.
- Pour quelle valeur de x les droites (MD) et (AC) sont-elles perpendiculaires ?
- Montrer que $\overrightarrow{MD} \cdot \overrightarrow{MC} = x^2 - 5x + 4$.
- Pour quelle(s) valeur(s) de x le triangle MCD est-il rectangle en M ?
- (a) Rappeler le lien entre la nature de l'angle $\widehat{CMD}$ et le signe de $\overrightarrow{MD} \cdot \overrightarrow{MC}$.
(b) Pour quelles valeurs de x l'angle $\widehat{CMD}$ est-il obtus ?

43 On rappelle que la **hauteur** issue de A dans un triangle ABC est la droite passant par A et perpendiculaire à (BC) .

L'objectif de cet exercice est de démontrer que les trois hauteurs d'un triangle sont concourantes.

Soit ABC un triangle.

1. Soit M un point quelconque du plan. En décomposant $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CA}$ et $\overrightarrow{AB}$ à l'aide du point M , démontrer que

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{AB} = 0.$$

2. Justifier que les hauteurs issues de A et de B ne sont pas parallèles : elles se coupent donc en un point H .
3. Traduire par un produit scalaire le fait que H appartient à la hauteur issue de A , puis à celle issue de B .
4. En utilisant la question 1., montrer que $\overrightarrow{HC} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$.
5. Conclure.

Le point H ainsi obtenu s'appelle l'**orthocentre** du triangle ABC .